CHƯƠNG VI
HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

BÀI 18 HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

2. Đồ thị của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$ là một *parabol* đi qua gốc toạ độ $O(0; 0)$, nhận Oy là trục đối xứng và

- Nếu $a > 0$ thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
- Nếu $a < 0$ thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

Điểm O gọi là *đỉnh* của parabol.

3. Để vẽ đồ thị của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$ ta cần xác định tối thiểu năm điểm thuộc đồ thị, bao gồm gốc toạ độ $O(0; 0)$ và hai cặp điểm đối xứng với nhau qua trục tung Oy.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Những dạng toán cơ bản liên quan đến hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$:

- Thiết lập bảng giá trị của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$.
- Vẽ đồ thị của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$.
- Nhận biết tính đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$.

Ví dụ 1 (*Khai thác thông tin từ công thức của hàm số*)

Diện tích S (tính bằng feet vuông) của hình ảnh được chiếu trên màn hình phim được cho bởi công thức $S = 0{,}16d^2$, trong đó d là khoảng cách từ máy

chiếu đến màn hình (tính bằng feet). Hình ảnh được chiếu ở khoảng cách nào sẽ có diện tích 100 feet vuông?

Giải

Diện tích tính bằng feet vuông của hình ảnh được chiếu trên màn hình được cho bởi công thức $S = 0{,}16d^2$.

Để hình ảnh được chiếu ở khoảng cách d có diện tích 100 feet vuông thì:

$$100 = 0{,}16d^2 \text{ hay } d^2 = \frac{100}{0{,}16} = 625.$$

Suy ra $d = \sqrt{625} = 25$ (feet).

Vậy hình ảnh được chiếu ở khoảng cách 25 feet sẽ có diện tích 100 feet vuông.

Ví dụ 2 (*Lập công thức hàm số*)

Kích thước của màn hình ti vi hình chữ nhật được xác định bằng độ dài đường chéo. Ti vi ngày nay thường có định dạng 16 : 9, nghĩa là tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 16 trên 9.

a) Lập công thức tính diện tích màn hình của ti vi có độ dài đường chéo là d (inch).

b) Diện tích của màn hình ti vi 50 inch là bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị của inch vuông)?

Giải

a) Gọi x (inch) là chiều rộng của màn hình ti vi. Điều kiện: $x > 0$.

Vì màn hình có định dạng 16 : 9 nên chiều dài của màn hình ti vi là $\frac{16}{9}x$ (inch).

Theo định lí Pythagore ta có:

$$x^2 + \left(\frac{16}{9}x\right)^2 = d^2, \text{ hay } x^2 = \frac{81}{337}d^2, \text{ tức là } x = \frac{9}{\sqrt{337}}d.$$

Do đó, chiều rộng của màn hình ti vi là: $x = \frac{9}{\sqrt{337}}d$, chiều dài của màn hình ti vi là: $\frac{16}{9}x = \frac{16}{\sqrt{337}}d$.

Vậy diện tích của màn hình ti vi là

$$S = \frac{9}{\sqrt{337}}d \cdot \frac{16}{\sqrt{337}}d = \frac{144}{337}d^2 \text{ (inch}^2\text{)}.$$

b) Với $d = 50$ inch, ta có diện tích của màn hình ti vi là

$$S = \frac{144}{337} \cdot 50^2 \approx 1\,068 \text{ (inch}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích của màn hình ti vi 50 inch là khoảng 1 068 (inch^2).

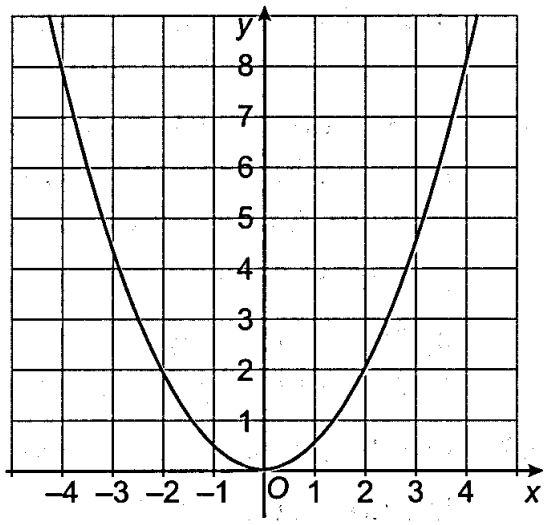
Ví dụ 3 *(Đọc thông tin từ đồ thị)*

Biết rằng đường cong trong hình bên là một parabol $y = ax^2 (a \neq 0)$.

a) Tìm hệ số a.

b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ $x = -4$.

c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ $y = 8$.



Giải

a) Để tìm hệ số a trong công thức $y = ax^2$, dựa vào hình vẽ ta lấy điểm $A(2; 2)$ thuộc đồ thị. Khi đó, ta có $2 = a \cdot 2^2$. Suy ra $a = \frac{1}{2}$.

Vậy ta có đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$.

b) Tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ $x = -4$ là $y = \frac{1}{2} \cdot (-4)^2 = 8$.

c) Hoành độ x của các điểm thuộc parabol có tung độ là $y = 8$ thoả mãn:

$$8 = \frac{1}{2}x^2 \text{ hay } x^2 = 16.$$

Suy ra $x = 4$ hoặc $x = -4$.

Vậy ta được hai điểm thuộc parabol có tung độ $y = 8$ là $B(4; 8)$ và $B'(-4; 8)$. Chú ý rằng hai điểm này đối xứng với nhau qua trục tung Oy.

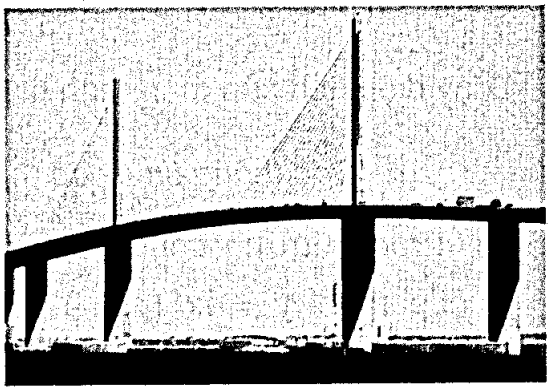
BÀI TẬP

6.1. Thể tích V của hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình vuông và chiều cao 5 cm là một hàm số của độ dài cạnh đáy a (cm).

a) Viết công thức của hàm số này và tính độ dài cạnh đáy của hình lăng trụ nếu biết thể tích bằng 180 cm^3.

b) Nếu độ dài cạnh a của hình vuông đáy tăng lên hai lần thì thể tích V của khối lăng trụ thay đổi như thế nào?

6.2. Cầu treo Sunshine Skyway bắc qua Vịnh Tampa ở bang Florida (Mỹ), được hỗ trợ bởi 21 dây cáp làm bằng thép, mỗi dây có đường kính 9 inch. Khối lượng mà mỗi dây cáp có thể chịu được là $w = 8d^2$ (tấn), trong đó d là đường kính của dây cáp (tính bằng inch) (Theo *Algebra 2, NXB McGraw-Hill, 2018*).



a) Tính khối lượng tối đa mà cây cầu treo có thể chịu đựng được.

b) Nếu muốn cây cầu treo có thể chịu được khối lượng là 15 162 tấn thì đường kính của dây cáp phải là bao nhiêu?

6.3. Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ v của gió, tức là $F = av^2$ (a là hằng số). Biết rằng khi tốc độ gió bằng 2 m/s thì lực tác động lên cánh buồm của một chiếc thuyền bằng 120 N.

a) Tính hằng số a.

b) Hỏi khi tốc độ gió $v = 15$ m/s thì lực thổi F của gió bằng bao nhiêu?

c) Biết rằng cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12 000 N, hỏi chiếc thuyền có thể đi được trong gió bão với tốc độ gió 90 km/h không?

6.4. Xác định hệ số a của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$, biết đồ thị của hàm số đi qua điểm:

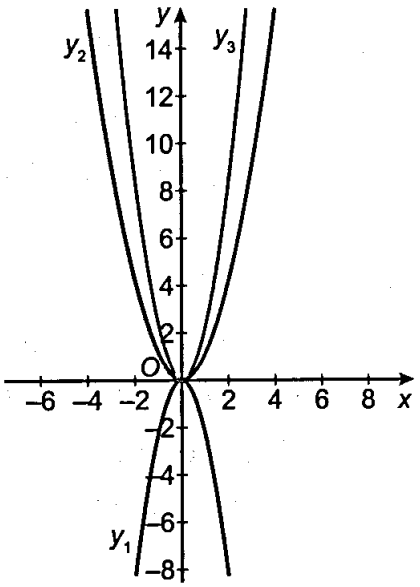
a) $A\left(-\frac{1}{2};-\frac{3}{2}\right)$;

b) $B\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

6.5. Trong hình bên có đồ thị của ba hàm số $y = -2x^2$, $y = x^2$, $y = 2x^2$.

a) Cho biết đường nào là đồ thị của hàm số $y = -2x^2$.

b) Trong hai đường còn lại, với mỗi x hãy so sánh hai giá trị tương ứng của y để phân biệt đồ thị hai hàm số $y = x^2$ và $y = 2x^2$.



6.6. Trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ parabol (P): $y = -x^2$ và đường thẳng (d): $y = x - 2$. Dùng đồ thị xác định toạ độ các giao điểm của hai đường này.

6.7. Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ:

$$y = 0{,}75x^2;\ y = -0{,}75x^2.$$

Có nhận xét gì về vị trí của hai đồ thị này so với trục hoành Ox?

6.8. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 (a \neq 0)$.

a) Chứng tỏ rằng nếu $(x_0; y_0)$ là một điểm thuộc đồ thị hàm số thì điểm $(-x_0; y_0)$ cũng nằm trên đồ thị hàm số đó.

b) Chứng minh rằng $f(-x) = f(x)$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

BÀI 19 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phương trình bậc hai một ẩn x là phương trình có dạng: $ax^2 + bx + c = 0$ (1), trong đó x là ẩn và a, b, c là những số cho trước gọi là hệ số, $a \neq 0$.

2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai: Đặt $\Delta = b^2 - 4ac$:

- Nếu $\Delta > 0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a};\ x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Nếu $\Delta = 0$ thì phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$.
- Nếu $\Delta < 0$ thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý. Nếu a và c trái dấu thì phương trình bậc hai (1) có hai nghiệm phân biệt.

3. Công thức nghiệm thu gọn: Với phương trình bậc hai (1), đặt $b = 2b'$, $\Delta' = b'^2 - ac$:

– Nếu $\Delta' > 0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a};\ x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

– Nếu $\Delta' = 0$ thì phương trình có nghiệm kép: $x_1 = x_2 = -\frac{b'}{a}$.

– Nếu $\Delta' < 0$ thì phương trình vô nghiệm.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Những dạng toán cơ bản thường gặp:

– Nhận biết khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.

– Giải phương trình bậc hai một ẩn:

+ Đưa về dạng tích hoặc dùng hằng đẳng thức;

+ Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn;

+ Tìm nghiệm bằng máy tính cầm tay.

– Vận dụng phương trình bậc hai vào giải quyết một số bài toán thực tiễn: bài toán liên quan đến quãng đường, thời gian, diện tích, giá trị đại lượng công việc.

Ví dụ 1 (*Giải phương trình bậc hai*)

Cho phương trình bậc hai (ẩn x): $x^2 + 2(m+2)x + m^2 - 3 = 0$.

a) Giải phương trình với $m = -1$.

b) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm.

Giải

a) Với $m = -1$, ta có phương trình: $x^2 + 2x - 2 = 0$.

Ta có: $\Delta' = 1^2 - 1 \cdot (-2) = 3 > 0$.

Do đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = -1 + \sqrt{3}$, $x_2 = -1 - \sqrt{3}$.

b) Ta có: $\Delta' = (m+2)^2 - (m^2 - 3) = 4m + 7$.

Phương trình có nghiệm khi $\Delta' \geq 0$, tức là $4m + 7 \geq 0$ hay $m \geq -\frac{7}{4}$.

Vậy với $m \geq -\frac{7}{4}$ thì phương trình đã cho có nghiệm.

Ví dụ 2 (*Vận dụng thực tiễn*)

Một vật được phóng lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 24,5 m/s. Độ cao h (mét) của vật so với mặt đất sau t giây là $h = -4,9t^2 + 24,5t$.

a) Khi nào vật sẽ ở độ cao 19,6 m so với mặt đất?

b) Khi nào vật chạm đất?

c) Vật có thể đạt tới độ cao 50 m hay không?

Giải

a) Để tìm thời điểm khi vật ở độ cao $h = 19,6$ m, ta giải phương trình:

$$-4,9t^2 + 24,5t = 19,6$$

$$4,9t^2 - 24,5t + 19,6 = 0$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0.$$

Ta giải phương trình này để tìm t.

Tính $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 4 = 9 > 0, \sqrt{\Delta} = 3.$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

$$t_1 = \frac{5-3}{2} = 1;\ t_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Vậy có hai thời điểm mà vật ở độ cao 19,6 m so với mặt đất là thời điểm $t_1 = 1$ giây (lúc vật bay lên) và thời điểm $t_2 = 4$ giây (lúc vật rơi xuống).

b) Vật chạm đất khi $h = 0$, tức là khi:

$$-4,9t^2 + 24,5t = 0$$

$$-t^2 + 5t = 0$$

$$t(5-t) = 0.$$

Suy ra $t = 0$ hoặc $t = 5$.

Giá trị $t = 0$ ứng với thời điểm bắt đầu phóng vật lên.

Vậy vật chạm đất tại thời điểm $t = 5$ giây.

c) Nếu vật đạt độ cao 50 m thì ta có phương trình:

$$-4,9t^2 + 24,5t = 50$$

$$4,9t^2 - 24,5t + 50 = 0.$$

Ta có: $\Delta = (-24,5)^2 - 4 \cdot 4,9 \cdot 50 = -379,75 < 0.$

Do đó, phương trình trên vô nghiệm.

Vậy vật không thể đạt độ cao 50 m.

BÀI TẬP

6.9. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng tích:

a) $x^2 + 5x = 0$;

b) $x^2 - 16 = 0$;

c) $x^2 - 10x + 25 = 0$;

d) $x^2 + 8x + 12 = 0$.

6.10. Giải các phương trình sau:

a) $(2x + 1)^2 = 3$;

b) $(2 - 3x)^2 = 5$.

6.11. Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn, giải các phương trình bậc hai sau:

a) $x^2 + 2x - 5 = 0$; b) $4x^2 - 4\sqrt{3}x + 3 = 0$; c) $x^2 - 6\sqrt{5}x + 7 = 0$.

6.12. Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

a) $2x^2 + \sqrt{11}x - 1 = 0$; b) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{50}{9} = 0$; c) $\sqrt{2}x^2 - (1 + \sqrt{5})x + 11 = 0$.

6.13. Tuỳ theo các giá trị của m, hãy giải phương trình ẩn x sau: $(2x - 1)^2 = m$.

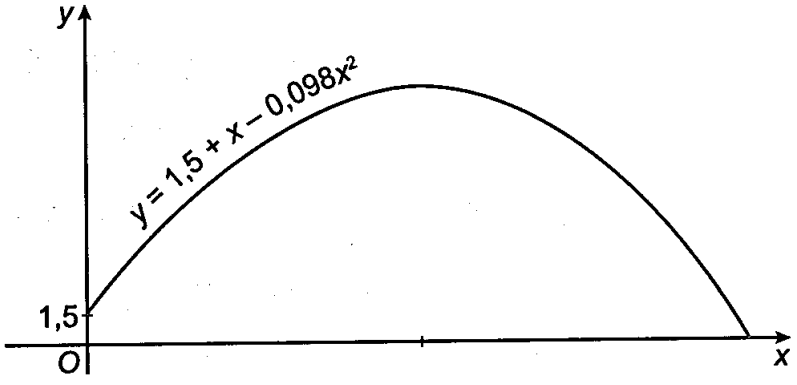
6.14. Cho phương trình (ẩn x): $x^2 + 4(m + 1)x + 4m^2 - 3 = 0$.

a) Tính biệt thức Δ'.

b) Tìm điều kiện của m để phương trình:

- Có hai nghiệm phân biệt;
- Có nghiệm kép;
- Vô nghiệm.

6.15. Quỹ đạo chuyển động của một quả bóng được cho bởi công thức $y = 1{,}5 + x - 0{,}098x^2$, trong đó y (mét) là độ cao của quả bóng so với mặt đất và x (mét) là khoảng cách theo phương ngang từ vị trí của quả bóng đến vị trí ném (xem hình bên). Tính khoảng cách theo phương ngang từ vị trí ném bóng đến vị trí quả bóng chạm đất.



6.16. Công ty sản xuất ván gỗ cần ước tính chiều dài tấm ván (tính bằng feet) có thể tạo ra được từ một khúc gỗ. Một trong những công thức được sử dụng phổ biến để ước tính chiều dài tấm ván là *công thức Doyle*:

$$B = \frac{L}{16}\left(D^2 - 8D + 16\right),$$

trong đó B là chiều dài tấm ván (feet), D là đường kính (inch) và L là chiều dài của khúc gỗ (feet).

a) Viết lại công thức Doyle cho các khúc gỗ dài 16 feet.

b) Tìm các nghiệm của phương trình bậc hai ẩn D sau: $D^2 - 8D + 16 = 0$.

BÀI 20 ĐỊNH LÍ VIÈTE VÀ ỨNG DỤNG

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định lí Viète: Nếu x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai

$$ax^2 + bx + c = 0 \ (1) \text{ thì } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}. \end{cases}$$

2. Cách nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai (1):

- Nếu $a + b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = 1$ và nghiệm còn lại là $x_2 = \dfrac{c}{a}$.
- Nếu $a - b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = -1$ và nghiệm còn lại là $x_2 = -\dfrac{c}{a}$.

3. Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình bậc hai

$$X^2 - SX + P = 0.$$

Điều kiện để phương trình bậc hai này có nghiệm là $S^2 - 4P \geq 0$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Những dạng toán cơ bản thường gặp:

- Vận dụng định lí Viète để tính giá trị của một biểu thức đối xứng chứa hai nghiệm của một phương trình bậc hai.
- Vận dụng định lí Viète để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai.
- Vận dụng định lí Viète để tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.
- Vận dụng định lí Viète để phân tích đa thức bậc hai thành nhân tử.

Ví dụ 1 *(Tính giá trị biểu thức đối xứng chứa hai nghiệm của một phương trình bậc hai)*

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 13x + 11 = 0$.

Không giải phương trình, hãy tính:

a) $x_1^2 + x_2^2$; b) $x_1^3 + x_2^3$; c) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$; d) $|x_1 - x_2|$.

Giải

Ta có: $\Delta = (-13)^2 - 4 \cdot 11 = 125 > 0$ nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

Theo định lí Viète, ta có: $x_1 + x_2 = 13$, $x_1x_2 = 11$.

Do đó:

a) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 13^2 - 2 \cdot 11 = 147$.

b) $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)\left[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2\right]$

$= 13 \cdot (13^2 - 3 \cdot 11) = 1\,768$.

c) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1x_2} = \frac{13}{11}$.

d) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2}$

$= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{13^2 - 4 \cdot 11} = 5\sqrt{5}$.

Ví dụ 2 *(Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng)*

Giả sử u và v là hai số thoả mãn: $u + v = 6$, $uv = m + 2$.

a) Tìm hai số u và v khi $m = -18$.

b) Tìm điều kiện của m để có hai số u và v thoả mãn điều kiện đề bài.

Giải

Ta có u và v là hai nghiệm của phương trình bậc hai: $X^2 - 6X + (m+2) = 0$ (1).

a) Khi $m = -18$, phương trình (1) trở thành: $X^2 - 6X - 16 = 0$.

Ta có: $\Delta' = (-3)^2 - 1 \cdot (-16) = 25$, $\sqrt{\Delta'} = 5$.

Phương trình có hai nghiệm: $X_1 = 3 - 5 = -2$; $X_2 = 3 + 5 = 8$.

Vậy có hai cặp số $(u;v)$ thoả mãn là $(-2;8)$ và $(8;-2)$.

b) Điều kiện để có hai số u và v thoả mãn điều kiện của đề bài là phương trình bậc hai (1) có nghiệm, tức là

$$\Delta' = (-3)^2 - (m+2) = 7 - m \geq 0, \text{ tức là } m \leq 7.$$

BÀI TẬP

6.17. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $\sqrt{3}x^2 - (\sqrt{3}+1)x + 1 = 0$;

b) $3x^2 + (\sqrt{5}-1)x - 4 + \sqrt{5} = 0$;

c) $2x^2 - 3\sqrt{5}x + 5 = 0$, biết rằng phương trình có một nghiệm là $x = \sqrt{5}$.

6.18. Tìm hai số u và v, biết:

a) $u + v = 17, uv = 72$; b) $u^2 + v^2 = 73, uv = 24$.

6.19. Dùng định lí Viète, tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $x^2 - 8x + 15 = 0$; b) $x^2 + 5x + 6 = 0$.

6.20. Cho phương trình bậc hai (ẩn x): $x^2 - 4x + m - 2 = 0$.

a) Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm.

b) Với các giá trị m tìm được ở câu a, gọi x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau theo m:

$$A = x_1^2 + x_2^2; B = x_1^3 + x_2^3.$$

6.21. Giả sử phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ có hai nghiệm là x_1, x_2 đều khác 0. Hãy lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là $\frac{1}{x_1}$ và $\frac{1}{x_2}$.

6.22. Chứng tỏ rằng nếu phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 thì đa thức $ax^2 + bx + c$ có thể phân tích được thành nhân tử như sau:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Áp dụng: Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$$2x^2 - 9x + 7;\ 4x^2 + (\sqrt{2} - 3)x - 7 + \sqrt{2}.$$

6.23. Tìm m để phương trình $x^2 + 4x + m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thoả mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

6.24. Bác Long có 48 mét lưới thép. Bác muốn dùng để rào xung quanh một mảnh đất trống (đủ rộng) thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau.

a) Biết diện tích của mảnh vườn là 108 m^2, hãy tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

b) Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn mà bác Long có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?

BÀI 21 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1. Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi thoả mãn điều kiện của phương trình không và kết luận.

(B) KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Một số dạng toán thực tế thường gặp đưa được về giải phương trình bậc hai hoặc phương trình có ẩn ở mẫu quy được về phương trình bậc hai:

- Bài toán liên quan đến diện tích của hình chữ nhật (khi biết quan hệ giữa chiều dài và chiều rộng,...);
- Bài toán về lãi suất tiết kiệm (khi tính theo thể thức lãi kép, gửi hai kì liên tiếp);
- Bài toán về chuyển động;
- Bài toán về năng suất lao động;
- Bài toán về pha trộn hai chất hoặc hai dung dịch.

Ví dụ 1 (*Bài toán gửi tiết kiệm*)

Bác Hương gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng ở một ngân hàng theo thể thức tính lãi kép kì hạn 12 tháng. Sau hai năm bác nhận được tổng số tiền (cả gốc lẫn lãi) là 112 360 000 đồng. Tính lãi suất năm của khoản gửi tiết kiệm này, biết rằng lãi suất không đổi trong cả quá trình gửi tiết kiệm.

Giải

Gọi r là lãi suất năm của khoản gửi tiết kiệm này (giả sử r cho dưới dạng số thập phân). Điều kiện: $r > 0$.

Khi gửi 100 000 000 đồng với lãi suất năm là r, thì sau năm thứ nhất số tiền bác Hương thu được là:

$$A_1 = 100\,000\,000 + 100\,000\,000r = 100\,000\,000 \cdot (1 + r) \text{ (đồng).}$$

Nếu hết năm thứ nhất, không rút tiền ra mà tiếp tục gửi tiết kiệm, thì tổng số tiền bác Hương thu được sau năm thứ hai là:

$$A_2 = A_1 + rA_1 = 100\,000\,000 \cdot (1 + r) + r \cdot 100\,000\,000 \cdot (1 + r)$$

$$= 100\,000\,000 \cdot (1 + r)^2 \text{ (đồng).}$$

Sau hai năm, tổng số tiền bác Hương nhận được là 112 360 000 đồng nên ta có phương trình:

$$112\,360\,000 = 100\,000\,000 \cdot (1 + r)^2.$$

Suy ra $1 + r = \sqrt{\dfrac{112\,360\,000}{100\,000\,000}} = \sqrt{1{,}1236} = 1{,}06.$

Do đó: $r = 0{,}06 = 6\%$.

Vậy lãi suất năm của khoản gửi tiết kiệm của bác Hương là 6%.

Ví dụ 2 *(Bài toán về chuyển động)*

Khoảng cách giữa hai thành phố Hà Nội và Hạ Long là khoảng 156 km. Ô tô thứ nhất khởi hành từ Hà Nội đến Hạ Long với vận tốc không đổi. Sau đó 24 phút, ô tô thứ hai cũng khởi hành từ Hà Nội đến Hạ Long (trên cùng tuyến đường với ô tô thứ nhất) với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô tô thứ nhất là 8 km/h. Biết rằng cả hai ô tô đều đến Hạ Long cùng một lúc. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Giải

Đổi: 24 phút = $\frac{2}{5}$ giờ.

Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là v (km/h). Điều kiện: $v > 0$.

Khi đó, vận tốc của ô tô thứ hai là $(v + 8)$ (km/h).

Khoảng cách giữa hai thành phố là 156 km nên:

+ Thời gian đi của ô tô thứ nhất là $\frac{156}{v}$ (giờ).

+ Thời gian đi của ô tô thứ hai là $\frac{156}{v+8}$ (giờ).

Theo đề bài, ô tô thứ hai khởi hành sau ô tô thứ nhất $\frac{2}{5}$ giờ và cả hai ô tô đều đến Hạ Long cùng một lúc, nên ta có phương trình:

$$\frac{156}{v} = \frac{156}{v+8} + \frac{2}{5}.$$

Nhân cả hai vế của phương trình với $5v(v+8)$ để khử mẫu, ta được phương trình bậc hai:

$$780(v+8) = 780v + 2v(v+8)$$

$$v^2 + 8v - 3120 = 0.$$

Ta có: $\Delta' = 4^2 + 3120 = 3136$, $\sqrt{\Delta'} = 56$.

Phương trình bậc hai này có hai nghiệm:

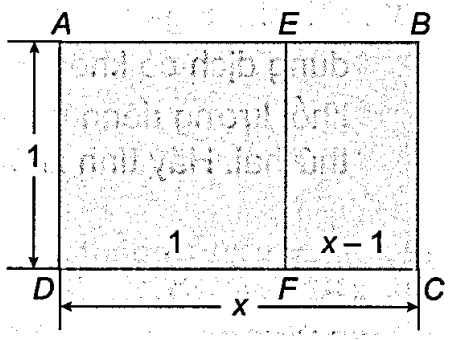
$v = -4 + 56 = 52$ (thoả mãn điều kiện) và $v = -4 - 56 = -60 < 0$ (loại vì không thoả mãn điều kiện).

Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là $v = 52$ (km/h) và vận tốc của ô tô thứ hai là $v + 8 = 60$ (km/h).

BÀI TẬP

6.25. Một bức ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm và chiều dài 12 cm. Bức ảnh được phóng to bằng cách tăng chiều dài và chiều rộng thêm một đoạn bằng nhau để tăng gấp đôi diện tích của bức ảnh. Tìm kích thước của bức ảnh mới.

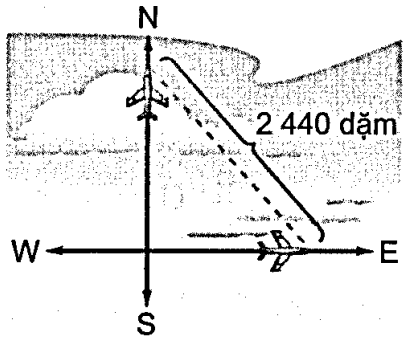
6.26. *Hình chữ nhật vàng* là hình chữ nhật có thể chia thành một hình vuông và hình chữ nhật thứ hai có các kích thước tỉ lệ với các kích thước tương ứng của hình chữ nhật ban đầu (với cùng hệ số tỉ lệ). Tỉ số x giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật vàng được gọi là *tỉ lệ vàng*.



a) Tìm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật $ABCD$ và hình chữ nhật $EBCF$.

b) Tìm giá trị chính xác của tỉ lệ vàng bằng cách đặt hai tỉ số ở câu a bằng nhau rồi tìm x.

6.27. Hai chiếc máy bay khởi hành đồng thời từ một sân bay, một chiếc bay theo hướng bắc và chiếc kia bay theo hướng đông (xem hình bên). Chiếc máy bay đi về hướng bắc đang bay nhanh hơn 50 dặm một giờ so với chiếc máy bay đi về hướng đông. Sau 3 giờ, hai máy bay cách nhau 2 440 dặm. Tìm vận tốc của mỗi máy bay.



6.28. Một phòng họp lúc đầu có một số dãy ghế với tổng cộng 40 chỗ ngồi. Do phải sắp xếp 55 chỗ ngồi cho một cuộc họp nên người ta kê thêm một dãy ghế và mỗi dãy ghế xếp thêm một chỗ ngồi. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế trong phòng họp đó?

6.29. Hai anh em Hùng và Nam được mẹ giao nhiệm vụ dọn nhà. Nếu cả hai anh em cùng làm thì mất $2\frac{2}{5}$ giờ để dọn xong nhà. Nếu làm một mình thì tổng cộng thời gian của cả hai anh em để dọn xong là 10 giờ. Hỏi mỗi người cần bao nhiêu thời gian để dọn xong nhà khi làm một mình? (Biết rằng Hùng làm nhanh hơn Nam).

6.30. Một cái hộp không có nắp được làm từ mảnh bìa hình chữ nhật có kích thước $30\text{ cm} \times 40\text{ cm}$ bằng cách cắt ở bốn góc của mảnh bìa bốn hình

vuông bằng nhau. Diện tích phần đáy hộp là 336 cm^2. Tính độ dài mỗi cạnh hình vuông cắt ra ở bốn góc.

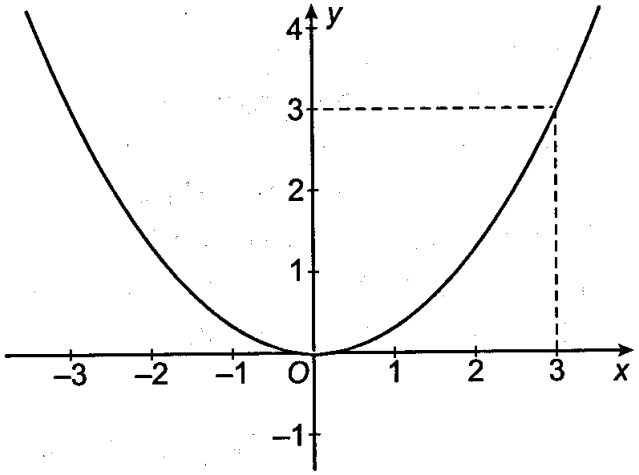
6.31. Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B. Sau đó 16 phút có một ô tô đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 15 km/h. Xe máy gặp ô tô ở một địa điểm cách B 24 km. Tính vận tốc của ô tô, biết rằng quãng đường AB dài 54 km.

6.32. Khi pha 8 gam chất lỏng thứ nhất với 6 gam chất lỏng thứ hai thì được một dung dịch có khối lượng riêng là 0,7 g/cm^3. Biết rằng chất lỏng thứ nhất có khối lượng riêng nặng hơn 0,2 g/cm^3 so với khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai. Hãy tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng ban đầu.

ÔN TẬP CHƯƠNG VI

(A) CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



A. $y = x^2$. B. $y = -\frac{1}{2}x^2$. C. $y = \frac{1}{4}x^2$. D. $y = \frac{1}{3}x^2$.

2. Cho hàm số $y = -\frac{2}{5}x^2$ có đồ thị là parabol (P). Điểm trên (P) khác gốc toạ độ $O(0; 0)$ có tung độ gấp ba lần hoành độ thì có hoành độ là

A. $-\frac{15}{2}$. B. $\frac{15}{2}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $-\frac{2}{15}$.

3. Trong các điểm $A(1; -2)$, $B(-1; -1)$, $C(10; -200)$, $D(\sqrt{10}; -20)$, có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị của hàm số $y = -2x^2$?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

4. Toạ độ một giao điểm của parabol (P): $y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng (d): $y = x + \frac{3}{2}$ là

A. $\left(1; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$. D. $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

5. Để điểm $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}; m\sqrt{5}\right)$ nằm trên parabol $y = -\sqrt{5}x^2$ thì giá trị của m bằng

A. $m = -\frac{5}{2}$. B. $m = \frac{2}{5}$. C. $m = -\frac{2}{5}$. D. $m = \frac{5}{2}$.

6. Cho parabol (P): $y = \left(m - \frac{3}{4}\right)x^2$, với $m \neq \frac{3}{4}$ và đường thẳng (d): $y = 3x - 5$. Biết đường thẳng d cắt (P) tại một điểm có tung độ $y = 1$. Tìm m và hoành độ giao điểm còn lại của d và (P).

A. $m = 0; x = 2$. B. $m = 1; x = 2$.

C. $m = 1; x = 10$. D. $m = \frac{5}{4}; x = 10$.

7. Không giải phương trình, hãy tính tổng hai nghiệm của phương trình $-3x^2 + 5x + 1 = 0$.

A. $-\frac{5}{6}$. B. $\frac{5}{3}$. C. $-\frac{5}{3}$. D. $\frac{5}{6}$.

8. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $-x^2 - 4x + 6 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $M = \frac{1}{x_1 + 2} + \frac{1}{x_2 + 2}$.

A. $M = 0$. B. $M = 1$. C. $M = 4$. D. $M = -2$.

9. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình $x^2 - 2(m-2)x + m^2 - 3m + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

A. $m \leq -1$. B. $m = -1$.

C. $m > -1$. D. $m < -1$.

10. Nếu hai số u, v có tổng là 7 và tích là -8 thì chúng là hai nghiệm của phương trình nào?

A. $x^2 + 7x - 8 = 0$. B. $x^2 - 7x - 8 = 0$.

C. $x^2 + 7x + 8 = 0$. D. $x^2 - 7x + 8 = 0$.

B TỰ LUẬN

6.33. Cho hai hàm số: $y = -\frac{3}{2}x^2$ và $y = x^2$.

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

b) Tìm điểm A nằm trên đồ thị của hàm số $y = -\frac{3}{2}x^2$ và điểm B nằm trên đồ thị của hàm số $y = x^2$, biết rằng chúng đều có hoành độ là $x = \frac{3}{2}$.

c) Gọi A', B' lần lượt là các điểm đối xứng của A, B qua trục tung Oy. Tìm toạ độ của A', B' và chứng minh hai điểm này tương ứng nằm trên hai đồ thị của hàm số đi qua A, B.

6.34. Cho phương trình: $(m+1)x^2 - 3x + 1 = 0$.

a) Giải phương trình với $m = 1$.

b) Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho là phương trình bậc hai.

c) Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho:

– Có hai nghiệm phân biệt;

– Có nghiệm kép;

– Vô nghiệm.

6.35. Tìm hai số u và v, biết:

a) $u - v = 2, uv = 255$;

b) $u^2 + v^2 = 346, uv = 165$.

6.36. Phương trình cầu đối với một sản phẩm là $p = 60 - 0{,}0004x$, trong đó p là giá tiền của mỗi sản phẩm (USD) và x là số lượng sản phẩm đã bán. Tổng doanh thu cho việc bán x sản phẩm này là:

$$R(x) = xp = x(60 - 0{,}0004x).$$

Hỏi phải bán bao nhiêu sản phẩm để doanh thu đạt được là 220 000 USD?

6.37. Độ cao $h(t)$ (feet) của một vật sau t giây kể từ khi nó được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là 85 feet/giây được cho bởi công thức $h(t) = -16t^2 + 85t$.

a) Khi nào thì vật ở độ cao 50 feet?

b) Vật có bao giờ đạt đến độ cao 120 feet không? Giải thích lí do.

6.38. Công thức tính huyết áp tâm thu bình thường (kí hiệu là P) của một người đàn ông ở độ tuổi A, được đo bằng mmHg, được đưa ra như sau:

$$P = 0{,}006A^2 - 0{,}02A + 120$$

(Theo *Algebra and Trigonometry, Pearson Education Limited, 2014*).

Tìm tuổi (làm tròn đến năm gần nhất) của người đàn ông có huyết áp bình thường là 125 mmHg.

6.39. Trong một giải cờ vua thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi người chơi đấu với một người chơi khác đúng một lần. Công thức $N = \dfrac{x^2 - x}{2}$ dùng để tính số ván cờ N phải chơi theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt khi có x người chơi.

a) Nếu một giải đấu có 10 người chơi thì có tất cả bao nhiêu ván cờ?

b) Trong một giải cờ vua thi đấu vòng tròn có tất cả 36 ván cờ, hỏi có bao nhiêu người chơi đã tham gia giải đấu?

6.40. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn, sau $4\dfrac{4}{5}$ giờ thì đầy bể. Nếu lúc đầu để vòi thứ nhất chảy riêng và 9 giờ sau mở thêm vòi thứ hai thì sau $\dfrac{6}{5}$ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể?